Curva Roc

Cuando el umbral es tan bajo que hasta los mapaches califican como felinos

Daniel Barajas Higuera

MLEARN



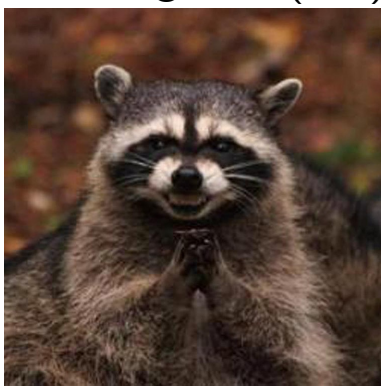
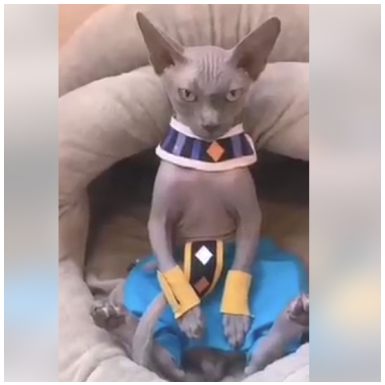
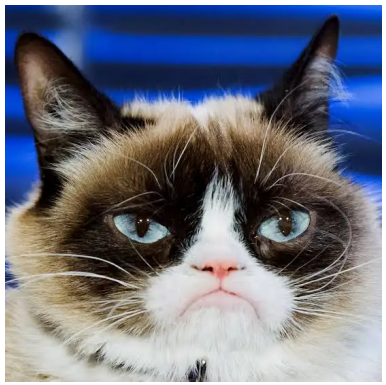
Contenido

1. Matriz de confusión
2. Acumuladores compulsivos
3. Curva ROC y umbral de rescate
4. Ejercicio: curva ROC de la acumuladora

Contenido

1. Matriz de confusión
2. Acumuladores compulsivos
3. Curva ROC y umbral de rescate
4. Ejercicio: curva ROC de la acumuladora

Matriz de Confusión y Medidas de Rendimiento

		Predicción		
		Negativa	Positiva	
Real	Negativo	True Negative (TN) 	False Positive (FP) 	**Specificity** $\frac{TN}{TN+FP}$
	Positivo	False Negative (FN) 	True Positive (TP) 	**Recall** $\frac{TP}{TP+FN}$
		Negative Predicted Value $\frac{TN}{TN+FN}$	**Precision** $\frac{TP}{TP+FP}$	**F1 Score** $\frac{2 \cdot Precision \cdot Recall}{Precision+Recall}$

Contenido

1. Matriz de confusión
2. Acumuladores compulsivos
3. Curva ROC y umbral de rescate
4. Ejercicio: curva ROC de la acumuladora

El episodio comienza

Se preguntarán cómo llegó aquí. Estamos en el reality de acumuladores compulsivos y este es el punto exacto donde empieza nuestra historia: una profesora atrapada entre probabilidades, esas mismas que juró enseñar y que terminaron dominandole la vida.



La profesora que nunca volvió a ser la misma

Una profesora de probabilidad tuvo un semestre tan desastroso que sintió una fractura emocional digna de una caída a lo Selina Kyle. Quedó con el trauma de oír, incluso de noche, un coro de voces repitiendo “no entiendo”.

Intentó calmarse coleccionando pollitos de colores, pero descubrío que se morían más pronto que las notas de los de probabilidad. La compulsión mutó: dejar los pollitos y dedicarse a rescatar gatos mientras convertía todo en una tesis de maestría.



Anotar, clasificar, intervenir

Como Selina reorganizando su vida tras el trauma, la profesora empezó a recorrer el barrio registrando cada animal. A cada uno le asignó una probabilidad:

$$p = P(\text{“necesita rescate”} \mid \text{características})$$

Gatos famélicos recibían valores como 0.95; animales claramente domésticos, valores bajos. La tesis avanzaba, y la casa comenzaba a llenarse.



La transformación

Mientras anotaba, también rescataba. Como todo estudiante que trabaja en una tesis, ya no dormía; pasaba las noches clasificando animales y ajustando fórmulas. El modelo ganó estructura y definió su regla operativa:

$$\text{rescata} \iff p \geq \tau$$

La compulsión y la estadística se mezclaban: cada decisión alimentaba la tesis... y el caos felino.



El umbral y sus consecuencias

Un umbral bajo llenaba la casa con cualquier gato triste. Uno alto dejaba incluso a los enfermos en la calle. Así surgieron los cuatro resultados de su modelo:

$$\hat{y} = \begin{cases} 1 & p \geq \tau \\ 0 & p < \tau \end{cases}$$

Rescates correctos, robos al vecindario, abandonos involuntarios y decisiones acertadas convivían en su libreta... como un preludio a la matriz de confusión.



Matriz de Confusión: acumuladora de gatos

		Predicción	
		No rescatar	**Rescatar**
Real	Con dueño (0)	**True Negative (TN)** Animal con dueño Lo deja en paz.	**False Positive (FP)** Animal con dueño Se roba el gato del vecino.
	Gato abandonado (1)	**False Negative (FN)** Gato abandonado Lo deja tirado en la calle.	**True Positive (TP)** Gato abandonado Lo rescata correctamente.

Medidas de rendimiento

- **Accuracy**:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

- **Recall / Sensibilidad** (proporción de gatos abandonados que sí rescata):

$$\text{Recall} = \text{TPR} = \frac{TP}{TP + FN}$$

- **Specificity** (proporción de animales con dueño que no se roba):

$$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP}$$

- **Precision** (proporción de rescatados que de verdad lo necesitaban):

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

- **F1**:

$$F1 = \frac{2 \cdot \text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

Contenido

1. Matriz de confusión
2. Acumuladores compulsivos
3. Curva ROC y umbral de rescate
4. Ejercicio: curva ROC de la acumuladora

Umbral de rescate

Supóngase 20 animales observados:

- 10 **gatos abandonados** (clase 1).
- 10 **animales con dueño o sanos** (clase 0).

El modelo asigna una probabilidad a cada uno:

$$p_i = P(\text{“necesita rescate”} \mid \text{animal } i)$$

La señora elige un umbral τ:

$$\hat{y}_i = \begin{cases} 1 & \text{si } p_i \geq \tau \quad \text{(rescatar)} \\ 0 & \text{si } p_i < \tau \quad \text{(no rescatar)} \end{cases}$$

Cambiar τ cambia el equilibrio entre:

- Rescatar muchos gatos abandonados (TP alto).
- No robarse demasiados animales ajenos (FP bajo).

Simulación: animales y probabilidades

ID	Animal	Realidad	Prob. rescate
1	Gato extremadamente desnutrido	1	0.95
2	Gato mojado bajo la lluvia	1	0.90
3	Gato callejero herido	1	0.85
4	Gato abandonado en caja	1	0.80
5	Gato flaco y asustado	1	0.70
6	Gato cojeando	1	0.65
7	Gato joven extraviado	1	0.55
8	Gato enfermo de la calle	1	0.40
9	Gato viejo sin rumbo	1	0.30
10	Gato gordo perdido	1	0.20
11	Gato doméstico curioso	0	0.85
12	Gato del vecino paseando	0	0.75
13	Gato medianamente cuidado	0	0.60
14	Gato con collar viejo	0	0.55
15	Gato que duerme en vitrina	0	0.45
16	Gato de finca tranquilo	0	0.40
17	Perro pequeño confundido	0	0.35
18	Conejo domesticado perdido	0	0.25
19	Mapache curioso nocturno	0	0.10
20	Bola de pelo rodante	0	0.05

Realidad: 1 = abandonado, 0 = con dueño o sano.

Datos de la acumuladora de gatos

Gatos abandonados (1)	**Animales con dueño / sanos (0)**
0.95	0.85
0.90	0.75
0.85	0.60
0.80	0.55
0.70	0.45
0.65	0.40
0.55	0.35
0.40	0.25
0.30	0.10
0.20	0.05

Cada número es p_i: probabilidad estimada de “necesita rescate”.

De probabilidades a conteos (ejemplo de umbrales)

Para cada umbral τ, se obtienen TP, FP, TN, FN:

Umbral	**TP**	**FP**	**TN**	**FN**
0.2	10	8	2	0
0.5	7	4	6	3
0.8	4	1	9	6

- $\tau = 0{,}2$: rescata casi todo. Máxima sensibilidad, muchos robos.
- $\tau = 0{,}5$: compromiso intermedio.
- $\tau = 0{,}8$: casi no rescata. Pocos robos, muchos gatos abandonados.

TPR y FPR para cada umbral

Recordatorio:

$$\text{TPR} = \frac{TP}{TP + FN}, \qquad \text{FPR} = \frac{FP}{FP + TN}$$

Umbral	**TP**	**FP**	**TN**	**FN**	**TPR**	**FPR**
0.2	10	8	2	0	1.0	0.8
0.5	7	4	6	3	0.7	0.4
0.8	4	1	9	6	0.4	0.1

Cada fila es un punto (FPR, TPR) de la curva ROC.

Definición de la curva ROC y el AUC

- La **curva ROC** grafica:

$$x = \text{FPR} = \frac{FP}{FP + TN}, \qquad y = \text{TPR} = \frac{TP}{TP + FN}$$

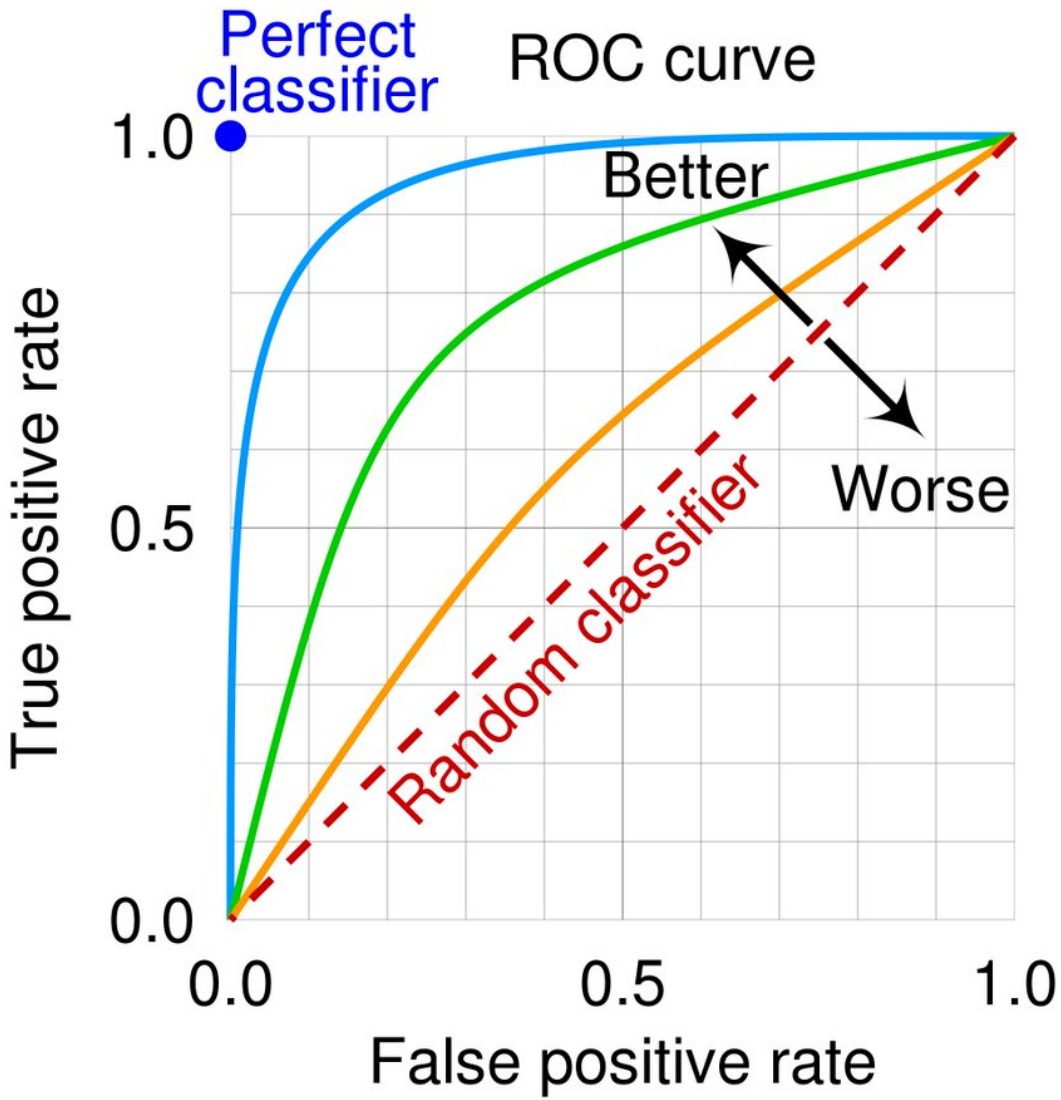
  para muchos valores de τ.

- Cada punto representa un compromiso distinto:
  - Más rescates válidos $\Rightarrow$ más riesgo de robarse animales.
  - Menos robos $\Rightarrow$ más abandono.
- El **AUC** (área bajo la curva) resume la capacidad del modelo para distinguir:

$$\text{AUC} \approx 1 \Rightarrow \text{clasificador muy bueno}$$

$$\text{AUC} \approx 0{,}5 \Rightarrow \text{clasificador casi aleatorio}$$

Ejemplo de curva ROC



Contenido

1. Matriz de confusión
2. Acumuladores compulsivos
3. Curva ROC y umbral de rescate
4. Ejercicio: curva ROC de la acumuladora

Ejercicio: completar la tabla para varios umbrales

Usando la tabla de probabilidades de la acumuladora de gatos:

- Para cada umbral $\tau \in \{0{,}1, 0{,}2, \ldots, 1{,}0\}$:
  - Determinar quién se rescata ($p_i \geq \tau$) y quién no.
  - Contar TP, FP, TN, FN.
  - Calcular TPR y FPR.

Tabla de Resultados (Ejemplo)

Se hacen de nuevo los cálculos con un umbral de 0.1, 0.2, 0.3 y así sucesivamente



Umbral	TP	FP	TN	FN	TPR	FPR
0.1						
0.2						
0.3						
0.4						
0.5						
0.6						
0.7						
0.8						
0.9						
1.0						

Ejercicio: construir la curva ROC

Con la tabla completada:

- Graficar cada punto (FPR, TPR) en el plano.
- Unir los puntos en orden de umbral (de $\tau = 0$ a $\tau = 1$).
- Dibujar también la diagonal:

$$\text{TPR} = \text{FPR}$$

  que corresponde a un clasificador aleatorio.

- Comparar la curva de la acumuladora de gatos con la diagonal y discutir:
  - Si el modelo es mejor que clasificar al azar.
  - En qué zona del umbral se ve un compromiso razonable entre rescatar y no robarse medio barrio.

Se vienen cositas...

LEYDI SELINA REGRESARÁ ...



PARA DARLES SERIES DE TIEMPO